

Lu Tsung-Hsin

專注於雲端架構與高併發系統，精通 Golang 後端、Nuxt.js 全端開發與 Kubernetes，擅長以 Vibe coding 模式加速開發並建置 CI/CD 自動化流程，主導國科會「複合式資安研究與類真實實驗場域」與「陸海空群組無人載具異質協同系統技術之研發與應用」等大型專案。同時深耕影像處理領域，研究成果發表於頂刊 IEEE TMM，具備將前瞻演算法轉化為高可用生產級系統的跨域整合能力。

0909093017 zongxinlu43@gmail.com https://vueandfb-1c39f.firebaseio.com/

Education

2023-06 ~ 2026-06

國立雲林科技大學

資工碩士 Master

- 學業表現與 AI 研發：維持 GPA 4.0 卓越成績。專精於深度強化學習 (DRL)，主導開發 GWM-LCRF 無人機導航框架，結合 Diffusion Transformers (DiT) 與 GAT 解決多機協作與動態避障難題。
- 雲端架構與全端開發：具備高併發系統實作經驗，精通後端 Golang 與前端 Nuxt.js 開發。熟練運用 Docker 與 Kubernetes (K8s) 進行容器化部署與微服務架構維運。
- 國家級專案與軟硬整合：參與國科會「陸海空群組無人載具異質協同系統技術之研發與應用」與「複合式資安研究與類真實實驗場域」計畫。熟悉 MQTT 通訊協定並熟練建置 CI/CD 自動化部署流程，具備紮實的軟硬體整合與自動化工作流 (Agentic Workflows) 架設能力

Skill

雲端原生架構與後端開發 Expert

擁有設計高併發、高可用性微服務架構的豐富經驗。精通使用 Golang 與 Python 進行後端開發，並熟練運用非同步處理機制。在 DevOps 實踐上，能流暢運用 Docker 與 Kubernetes (K8s) 進行微服務編排與容器化部署，並建置自動化 CI/CD Pipeline，確保大型系統的持續交付與穩定擴展。

Golang Python Kubernetes (K8s) docker CI/CD

影像處理與 AI 演算法 Expert

奠基於深厚的影像處理底蘊與 AI 演算法設計能力，研究成果曾發表於國際頂尖期刊 IEEE Transactions on Multimedia (TMM)。專精於視覺語言導航 (VLN) 與多模態資料處理，擅長將複雜的前瞻 AI 研究與電腦視覺技術，轉化為穩定、可落地的生產級智慧應用系統。

VLN Computer Vision Multi-modal Processing

全端開發與即時系統整合 Intermediate

掌握從前端到後端的完整開發生命週期，熟練使用 Nuxt.js 建置現代化網頁應用，並以 Vibe coding (如 Claude Code、OpenClaw) 模式大幅加速開發效率。累積了紮實的大型系統整合實績，精通 MQTT 等分散式通訊協定，展現卓越的軟硬體跨平台介接與即時資料處理能力。

Vibe Coding Nuxt.js System Integration MQTT

Project



陸海空群組無人載具異質協同系統技術之研發與應用

擔任國科會四年期計畫架構負責人，主導異質載具協作系統的底層設計與技術選型。後端採用 Python Flask 構建微服務核心，前端導入 Nuxt.js 並應用 Vibe coding 模式實現敏捷開發與極速迭代。技術攻關重點在於將 VLN 與 LLM 整合進自動化決策流；並透過 MAVLink-MQTT Bridge 搭配 WebRTC 串流技術，突破高併發遙測數據與低延遲影像傳輸的工程瓶頸。系統依循 DevOps 核心，以 Docker、Kubernetes 建立可擴展的微服務架構，並建置完善的 CI/CD 自動化部署，確保在大型複雜協同環境下的持續交付與高可用性。